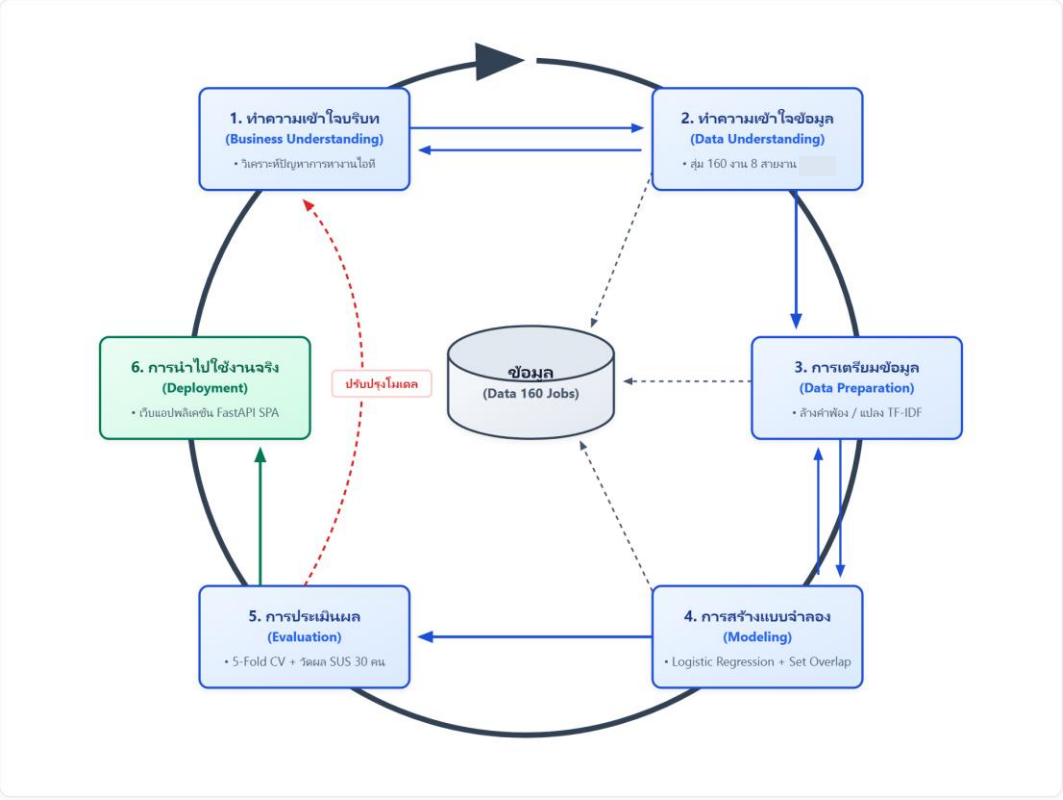
บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการแนะนำตำแหน่งงานและจับคู่ทักษะสายไอทีด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (IT Job Recommendation and Skill Matching Decision Support System Using Machine Learning) ผู้จัดทำโครงงานได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยมาตรฐานสากล CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) เป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงาน โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์บริบท การจัดการข้อมูล การพัฒนาแบบจำลอง จนถึงการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 วงจรการพัฒนาระบบแนะนำตำแหน่งงานตามระเบียบวิธี CRISP-DM 6 ขั้นตอน

3.1 การทำความเข้าใจบริบท (Business Understanding)

ขั้นตอนนี้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาไอที เพื่อกำหนดเป้าหมายและข้อกำหนดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้สอดรับกับความเป็นจริง

3.1.1 สภาพปัญหาของระบบการค้นหางานในปัจจุบัน

จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลประกาศรับสมัครงานด้านไอทีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นข้อความแบบกึ่งโครงสร้างและไร้โครงสร้าง (Semi-structured and Unstructured Text) ซึ่งใช้คำศัพท์แสดงคุณสมบัติที่มีความหลากหลาย มีคำพ้องความหมาย (Synonyms) หรือใช้ชื่อตำแหน่งงานที่ไม่สอดคล้องกัน ขณะที่ระบบรับสมัครงานดั้งเดิมส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการสืบค้นด้วยคำสำคัญตรงตัว (Keyword Matching) ส่งผลให้ขาดความยืดหยุ่นในการทำความเข้าใจบริบทเชิงทักษะ ไม่สามารถเชื่อมโยงทักษะที่นักศึกษามีเข้ากับกลุ่มอาชีพเป้าหมายของหลักสูตรได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญที่สุดคือ ขาดกลไกการวิเคราะห์ช่องว่างทางทักษะ (Skill Gap Analysis) ทำให้นักศึกษาไม่ทราบว่าตนเองยังขาดทักษะจำเป็นด้านใดบ้าง จึงขาดข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนพัฒนาตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

3.1.2 การกำหนดเป้าหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงงานนี้จึงกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Explainable AI) โดยมีข้อกำหนดสำคัญ 3 ประการ

1. การจำแนกสายงานตามหลักสูตร ใช้กรอบ 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นแกนอ้างอิงกลางในการประเมินความสอดคล้องของชุดทักษะ

2. การแนะนำตำแหน่งงานจริง แนะนำตำแหน่งงานจากตลาดแรงงานไอทีที่มีความเหมาะสมที่สุด 5 อันดับแรก โดยใช้กระบวนการจับคู่ตำแหน่งงานแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Recommendation Pipeline)

3. การชี้เป้าช่องว่างทักษะ แจกแจงทักษะที่มีตรงกันและทักษะที่ยังขาดอยู่ด้วยหลักการทางตรรกศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้วางแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้อย่างตรงจุด

3.2 การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding)

ขั้นตอนนี้ครอบคลุมการกำหนดแหล่งข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การขจัดความกำกวมของข้อมูล และการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล

3.2.1 แหล่งข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล (Inclusion & Exclusion Criteria)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงาน รวบรวมจากประกาศรับสมัครงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์รับสมัครงานชั้นนำในประเทศไทย (อาทิเช่น JobsDB Thailand, JobThai และแพลตฟอร์มหางานด้านไอทีที่เกี่ยวข้อง) ภายใต้เกณฑ์การคัดเลือกข้อมูลดังนี้

1. เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)

- เป็นประกาศรับสมัครงานที่มีลักษณะงานตรงกับขอบเขต 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตรของสาขาวิชา
- มีการระบุรายละเอียดทักษะความรู้ทางเทคนิค (Technical Skills / Hard Skills) อย่างชัดเจนอย่างน้อย 3 ทักษะขึ้นไป
- เป็นประกาศรับสมัครงานที่มีสถานะเปิดรับสมัครจริงในประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)

- ประกาศงานที่ระบุเฉพาะคุณสมบัติทั่วไป (Soft Skills) โดยไม่มีการระบุทักษะทางเทคนิค
- ประกาศงานที่มีความซ้ำซ้อนกันจากองค์กรและแผนกเดียวกัน (Duplicate Postings)

3.2.2 ระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลและขนาดตัวอย่างเป้าหมาย (Sampling Protocol)

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดขนาดตัวอย่างเป้าหมายกลุ่มละประมาณ 15–20 ตำแหน่งงาน ครอบคลุม 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตรของสาขาวิชา รวมทั้งสิ้นประมาณ 120–160 ตำแหน่งงาน เพื่อให้การกระจายตัวของข้อมูลมีความสมดุลระหว่างกลุ่มอาชีพ (Balanced Classes) และมีขนาดตัวอย่างที่เพียงพอต่อการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง

3.2.3 การขจัดความกำกวมและการรับรองความถูกต้องของข้อมูล (Disambiguation & Verification)

เนื่องจากประกาศรับสมัครงานในตลาดแรงงานมักมีการใช้ชื่อตำแหน่งงานที่หลากหลาย เพื่อป้องกันความเอนเอียงและข้อผิดพลาดในการกำหนดฉลากกลุ่มอาชีพ (Labeler Bias) ระบบได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. การขจัดความกำกวม (Disambiguation Protocol) ในกรณีที่ชื่อตำแหน่งงานมีความคลุมเครือ ผู้จัดทำจะใช้ กรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการเทียบเคียงลักษณะงาน

2. การรับรองความถูกต้องของชุดข้อมูล (Ground Truth Verification) ข้อมูลตำแหน่งงานที่รวบรวมและกำหนดรหัสกลุ่มอาชีพทั้งหมด จะผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อยืนยันความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูล

3.2.4 การจำแนกกลุ่มอาชีพและโครงสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Curriculum Career Taxonomy)

ชุดข้อมูลตำแหน่งงานได้รับการจำแนกออกเป็น 8 กลุ่มอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตรของสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3.1 และมีโครงสร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 การจำแนก 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.นครปฐม

รหัสกลุ่มอาชีพ	ชื่อตำแหน่งตามหลักสูตร (EN)	ชื่อกลุ่มอาชีพภาษาไทย	ขอบเขตลักษณะงานหลักตามกรอบหลักสูตร
G1	Software Developer	นักพัฒนาซอฟต์แวร์	ออกแบบ พัฒนา เขียนชุดคำสั่ง และทดสอบระบบซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน
G2	Database Administrator	ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล	ออกแบบ บริหารจัดการ ดูแลความมั่นคงปลอดภัย และสำรองข้อมูลระบบฐานข้อมูล
G3	System Analyst / Designer	นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ	วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ออกแบบผังกระบวนการทำงาน และข้อกำหนดระบบสารสนเทศ

G4	Computer Technical Officer	เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์	ตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
G5	System Administrator	ผู้ดูแลระบบ	ติดตั้ง กำหนดค่า และบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
G6	Web Developer	นักพัฒนาเว็บไซต์	ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และระบบบริการส่วนหน้า
G7	IT Project Assistant	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการสารสนเทศ	ประสานงาน ติดตามแผนงาน จัดทำเอกสาร ข้อกำหนด และสนับสนุนการบริหารโครงการไอที
G8	Content Creator	ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล	ออกแบบ ผลิต และจัดการสื่อดิจิทัล สื่อประสม กราฟิก และมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร

(หมายเหตุ: สายงาน Digital Business Entrepreneur บนป้ายหลักสูตร ได้รับการยกเว้นจากการจำแนก เนื่องจากเป็นสายงานด้านการประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งไม่มีข้อมูลประกาศรับสมัครงานในฐานะลูกจ้างประจำ)

ตารางที่ 3.2 โครงสร้างพจนานุกรมข้อมูลตำแหน่งงาน (Data Dictionary)

ชื่อฟิลด์ข้อมูล (Field Name)	ชนิดข้อมูล (Data Type)	คำอธิบายเชิงวิชาการ
JobID	Integer	รหัสระบุตำแหน่งงานเฉพาะ (Primary Key)
Title	String	ชื่อตำแหน่งงานตามประกาศรับสมัครงานจริง
Company	String	ชื่อองค์กรหรือสถานประกอบการที่เปิดรับสมัคร
CurriculumRoleID	String	รหัสกลุ่มอาชีพตามหลักสูตร (G1–G8) ใช้เป็นค่าเฉลย (Ground Truth y)
Skills	String	รายการคำศัพท์ทักษะเฉพาะทางที่สกัดได้จากประกาศรับสมัครงาน (Features X)
Location	String	สถานที่ปฏิบัติงาน

3.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)

ขั้นตอนนี้เป็นการแปลงข้อมูลข้อความดิบให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ตัวเลขที่มีมาตรฐานและพร้อมสำหรับการประมวลผล

3.3.1 การทำความสะอาดข้อมูลและการคุ้มครองคำศัพท์ทางเทคโนโลยี (Data Cleaning & Protected Terms)

เนื่องจากคำศัพท์ทักษะทางไอทีมักประกอบด้วยสัญลักษณ์พิเศษ เช่น C++, C#, .NET หรือ Node.js หากใช้การทำความสะอาดข้อความทั่วไป สัญลักษณ์เหล่านี้จะสูญหาย ระบบจึงออกแบบกลไกคุ้มครองคำศัพท์ 5 ขั้นตอน

1. การแทนที่คำศัพท์เฉพาะด้วยคีย์เวิร์ดคุ้มครองชั่วคราว ดังแสดงในตารางที่ 3.3
2. การปรับข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
3. การขจัดเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่จำเป็น
4. การตัดแบ่งคำศัพท์ทักษะเดี่ยว
5. การคืนรูปคีย์เวิร์ดคุ้มครองกลับสู่คำศัพท์มาตรฐาน

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างคำศัพท์คุ้มครองทางเทคโนโลยี

คำศัพท์ดั้งเดิม	รูปแบบการแทนที่ชั่วคราว	รูปแบบผลลัพธ์มาตรฐาน
C++	__PROTECTED_CPP__	c++
C#	__PROTECTED_CSHARP__	c#
.NET / .NET Core	__PROTECTED_DOTNET__	.net
Node.js	__PROTECTED_NODEJS__	node.js
Vue.js	__PROTECTED_VUEJS__	vue.js
React.js	__PROTECTED_REACTJS__	react.js
CI/CD	__PROTECTED_CICD__	ci/cd
TCP/IP	__PROTECTED_TCPIP__	tcp/ip
Next.js	__PROTECTED_NEXTJS__	next.js

คำศัพท์ดั้งเดิม	รูปแบบการแทนที่ชั่วคราว	รูปแบบผลลัพธ์มาตรฐาน
Nuxt.js	__PROTECTED_NUXTJS__	nuxt.js

3.3.2 การปรับบรรทัดฐานคำศัพท์ทักษะ (Canonical Skill Normalization)

เพื่อแก้ปัญหาคำพ้องความหมาย (Synonyms) คำย่อ และรูปแบบการสะกดคำทางเลือก เช่น "golang" กับ "go" หรือ "k8s" กับ "kubernetes" ระบบได้จัดทำพจนานุกรมคำพ้องและคำย่อทางเทคโนโลยี จัดเก็บบนโครงสร้างข้อมูล Hash Map ซึ่งมีประสิทธิภาพการค้นหาเชิงเวลาที่ O(1) เพื่อแปลงชุดคำศัพท์ทักษะทั้งหมดให้อยู่ในรูปคำศัพท์มาตรฐานเดี่ยว (Canonical Atomic Skills)

3.3.3 การสกัดคุณลักษณะข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลข (TF-IDF Feature Extraction)

แปลงรายการคำศัพท์ทักษะให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ตัวเลขด้วยเทคนิค Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF Vectorizer) โดยกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมดังแสดงในตารางที่ 3.4

โดยค่าความสำคัญของคำศัพท์ทักษะคำนวณผ่านสมการ

$$TF\text{-}IDF(t,d,D) = TF(t,d) \times log\left(\frac{1 + |D|}{1 + DF(t,D)}\right) + 1$$

เมื่อ $\mathrm{TF(t,d)}$ คือความถี่ของคำศัพท์ทักษะ t ในประกาศงาน $d, |D|$ คือจำนวนประกาศงานทั้งหมด และ $\mathrm{DF}(t, D)$ คือจำนวนประกาศงานที่มีคำศัพท์ทักษะ t ปรากฏอยู่

ตารางที่ 3.4 พารามิเตอร์และการกำหนดค่าของ TF-IDF Vectorizer

ลำดับ	พารามิเตอร์ (Parameter)	ค่าที่กำหนด (Value)	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบายเชิงวิชาการ
1	token_pattern	(?u)[a-zA-Z0-9_+#.-]+	Regular Expression	กำหนดแพทเทิร์นพิเศษเพื่อคุ้มครองอักขระสำคัญในชื่อภาษา เช่น +, #, ., - ไม่ให้ถูกตัดทิ้ง
2	ngram_range	(1, 1)	Tuple (Unigram)	ใช้คำเดี่ยวเพื่อจับคู่คำศัพท์ทักษะเฉพาะด้านโดยตรง ลดมิติของคุณลักษณะที่ไม่จำเป็น

ลำดับ	พารามิเตอร์ (Parameter)	ค่าที่กำหนด (Value)	รูปแบบข้อมูล	คำอธิบายเชิงวิชาการ
3	max_features	1000	Integer	จำกัดขนาดมิติเวกเตอร์คุณลักษณะสูงสุด 1,000 มิติ ครอบคลุมคำศัพท์สำคัญทั้งหมด

3.4 การสร้างแบบจำลอง (Modeling)

ครอบคลุมการฝึกสอนโมเดลจำแนกกลุ่มอาชีพ การประมวลผลแนะนำตำแหน่งงานแบบสองขั้นตอน และการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ

3.4.1 แบบจำลองการจำแนกกลุ่มอาชีพตามหลักสูตร (Career Classification Model)

โครงงานนี้ประยุกต์ใช้แบบจำลอง Multi-Class Logistic Regression ในการทำนายความน่าจะเป็นของ 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตร โดยระบบตัดฟิลด์ชื่อตำแหน่งงาน (Title) ออกจากการฝึกสอนทั้งหมด และคงเหลือเฉพาะฟิลด์ทักษะ (Skills) เพื่อบังคับให้แบบจำลองเรียนรู้จากคุณลักษณะของทักษะอย่างแท้จริง ป้องกันปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) ความน่าจะเป็นของแต่ละกลุ่มอาชีพคำนวณผ่านฟังก์ชัน Softmax ดังสมการ

$$P(y = k|x) = \frac{e^{w_k \cdot x + b_k}}{\sum_{j=1}^{K} e^{w_j \cdot x + b_j}}$$

เมื่อ X คือเวกเตอร์คุณลักษณะ *TF-IDF* ของทักษะผู้ใช้, w_k และ b_k คือค่าน้ำหนักสัมประสิทธิ์และค่าเอนเอียงของกลุ่มอาชีพที่ k

3.4.2 การประมวลผลและจับคู่ตำแหน่งงานแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Recommendation Pipeline)

ระบบดำเนินการวิเคราะห์และจับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับทักษะของผู้ใช้โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การจำแนกกลุ่มสายงานอาชีพเป้าหมาย (Role Classification Stage) นำรายการทักษะที่ผู้ใช้เลือกมาแปลงให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ด้วยวิธี TF-IDF จากนั้นส่งเข้าสู่ตัวแบบ Multiclass Logistic Regression เพื่อทำนายกลุ่มสายงานอาชีพตามโครงสร้างหลักสูตร (กลุ่ม

G1 ถึง G8) ที่เหมาะสมกับทักษะของผู้ใช้มากที่สุด โดยอ้างอิงตามแนวทางงานวิจัยของ Ali et al. (2022) และ สังฆทิพย์ และคณะ (2023)

ขั้นตอนที่ 2 การจับคู่ตำแหน่งงานและการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ (Job Matching and Skill Gap Analysis Stage)

กรองตำแหน่งงานเฉพาะในกลุ่มสายงานอาชีพที่ทำนายได้จากขั้นตอนที่ 1 จากนั้นนำทักษะของผู้ใช้มาเปรียบเทียบกับทักษะที่ตำแหน่งงานต้องการ โดยคำนวณร้อยละความสอดคล้องของทักษะตามสูตร

$$Skill\ Match\ Percentage = \frac{|S_{user} \cap S_{job}|}{|S_{job}|} \times 100$$

และระบุทักษะที่ผู้ใช้ยังขาดอยู่สำหรับตำแหน่งงานนั้นตามสูตร

$$Skill\ Gap = S_{job} \setminus S_{user}$$

ระบบจะจัดเรียงและแสดงผลตำแหน่งงานที่มีคะแนนความตรงกันสูงสุด 5 อันดับแรก พร้อมทั้งระบุทักษะที่ตรงกันและทักษะที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง

3.4.3 การจัดอันดับและการกรองความหลากหลายของตำแหน่งงาน (Diversity Ranking)

1) การจัดอันดับ (Ranking): เรียงลำดับตำแหน่งงานตามคะแนน Match Score จากมากไปน้อย

2) การกรองตำแหน่งงานซ้ำ (Title Deduplication): จำกัดให้ตำแหน่งงานที่มีชื่อซ้ำกันจากองค์กรเดียวกันปรากฏได้ไม่เกิน 1 รายการ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลลัพธ์

3) การส่งคืนผลลัพธ์: ส่งคืนรายการตำแหน่งงานที่มีความเหมาะสมสูงสุด 5 อันดับแรก (Top 5 Recommendations)

3.4.4 การวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้วยทฤษฎีเซต (Skill Gap Analysis)

นอกจากการจับคู่ทักษะกับตำแหน่งงานเฉพาะรายตำแหน่งในหัวข้อ 3.4.2 แล้ว ระบบยังได้พัฒนากลไกการประเมินระดับความพร้อมในสายอาชีพภาพรวม (Role-Level Career Readiness) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความพร้อมของตนเองเมื่อเทียบกับชุดทักษะแกนหลัก (Core Competencies) ของสายงานนั้นในตลาดแรงงาน โดยกำหนดสูตรการคำนวณดังนี้

$$Career\ Readiness\ Percentage = \frac{/S_{user} \cap S_{core}/}{/S_{core}/} \times 100$$

โดยที่ Skill_user คือชุดทักษะของผู้ใช้ และ Skill_core คือชุดทักษะแกนหลักของสายงานอาชีพนั้น (พิจารณาจากทักษะที่มีความถี่ในการประกาศรับสมัครสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพ) โดยระบบกำหนดเกณฑ์จำแนกระดับความพร้อมออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับเริ่มต้น ความพร้อมต่ำกว่าร้อยละ 50 จำเป็นต้องพัฒนาทักษะแกนหลักเพิ่มเติม

2. ระดับพร้อมทำงาน ความพร้อมร้อยละ 50 ถึง 79 มีทักษะครอบคลุมระดับ Entry-Level พร้อมปฏิบัติงานจริง

3. ระดับเชี่ยวชาญ ความพร้อมร้อยละ 80 ขึ้นไป มีทักษะครอบคลุมสูงและมีความพร้อมแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน

3.5 การประเมินผล (Evaluation)

ระบบกำหนดแผนการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 3 ด้านหลัก

3.5.1 แผนการประเมินประสิทธิภาพแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Evaluation)

ทดสอบประสิทธิภาพการทำนายสายงานและตรวจสอบภาวะ Overfitting ด้วยวิธี 5-Fold Stratified Cross-Validation บนชุดข้อมูลตำแหน่งงาน โดยประเมินผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานสากลดังแสดงในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 นิยามและสูตรคณิตศาสตร์ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบจำลอง

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Evaluation Metric)	นิยามทางคณิตศาสตร์	วัตถุประสงค์ในการประเมิน
Accuracy (ความถูกต้องรวม)	$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$	วัดสัดส่วนการทำนายกลุ่มอาชีพถูกต้องทั้งหมดเทียบกับตัวอย่างทั้งหมด

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Evaluation Metric)	นิยามทางคณิตศาสตร์	วัตถุประสงค์ในการประเมิน
Macro Precision (ความเที่ยงตรงเฉลี่ย)	$Macro\ Precision = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\frac{TP_k}{TP_k + FP_k}$	วัดความแม่นยำของการทำนายในแต่ละสายงาน โดยให้น้ำหนักทุกกลุ่มอาชีพเท่ากัน
Macro Recall (ความครอบคลุมเฉลี่ย)	$Macro\ Recall = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\frac{TP_k}{TP_k + FN_k}$	วัดความสามารถในการตรวจจับตำแหน่งงานในแต่ละสายงานได้อย่างครบถ้วน
Macro F1-Score (คะแนนเฉลี่ย F1)	$Macro\ F1\text{-}Score = 2 \times \frac{Macro_P \times Macro_R}{Macro_P + Macro_R}$	ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกที่ถ่วงดุลระหว่างความเที่ยงตรงและความครอบคลุม
Confusion Matrix (เมทริกซ์ความสับสน)	เมทริกซ์ขนาด 8×8	ใช้ตรวจสอบการทำนายที่ผิดพลาดและการคาบเกี่ยวของทักษะข้ามสายงาน

3.5.2 แผนการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ (Service Latency & API Evaluation)

1) เกณฑ์เวลาตอบสนอง (Response Latency) กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA Target) ให้ระบบประมวลผลและส่งคืนผลลัพธ์ Top 5 ภายในเวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 100 มิลลิวินาที (< 100 ms) ต่อคำขอ

2) การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Input Validation) ตรวจสอบการดักจับข้อผิดพลาดกรณีผู้ใช้ระบุคำศัพท์ผิดหรือไม่ส่งข้อมูลเข้ามา ระบบต้องแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องโดยไม่เกิดความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์ (Zero Unhandled Exceptions)

3.5.3 แผนการประเมินความพึงพอใจและการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Usability Evaluation)

เพื่อประเมินประสิทธิภาพในมิติมนุษย์และความสามารถในการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบกำหนดแผนการประเมินผลดังนี้

1. กลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ: นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน

2. เครื่องมือประเมิน: แบบประเมิน System Usability Scale (SUS) ตามมาตรฐานสากล จำนวน 10 ข้อคำถาม ครอบคลุมด้านความสะดวกในการใช้งาน การเรียนรู้ระบบ และความมั่นใจในการใช้งาน

3. เกณฑ์การยอมรับผล: กำหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ย SUS ไม่น้อยกว่า 68 คะแนน (เกณฑ์มาตรฐานยอมรับได้ตามสากล) ควบคู่กับการประเมินความตรงของผลลัพธ์การแนะนำงาน (Relevance Rating) 5 ระดับ

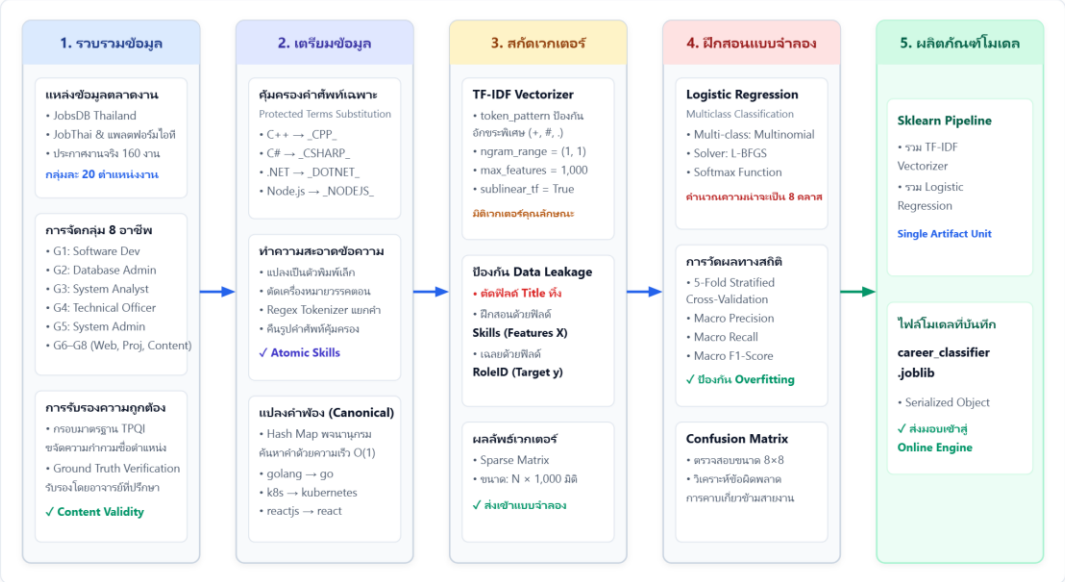
3.6 การนำไปใช้งานจริง (Deployment)

ขั้นตอนการนำแบบจำลองและผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาเป็นระบบให้บริการออนไลน์แบบตอบสนองทันที

3.6.1 สถาปัตยกรรมระบบการให้บริการ (System Architecture)

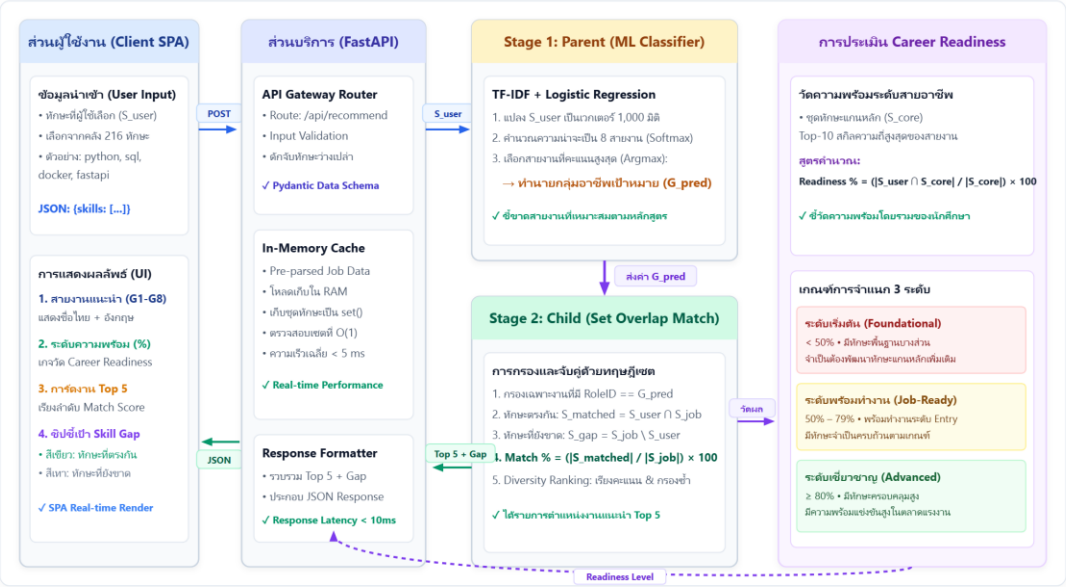
ออกแบบระบบแบบแยกส่วน (Decoupled Architecture) ประกอบด้วย

1) ไปป์ไลน์การประมวลผลข้อมูลและฝึกสอนแบบจำลองออฟไลน์ (Offline Training Pipeline)



ภาพที่ 3.2 สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลและฝึกสอนแบบจำลองออฟไลน์

2) สถาปัตยกรรมระบบบริการและประมวลผลออนไลน์ (Online Inference Engine) ที่ใช้โครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำ (In-Memory Pre-parsed Cache) เพื่อลด Latency ในการตอบสนอง



ภาพที่ 3.3 สถาปัตยกรรมระบบบริการและประมวลผลแนะนำตำแหน่งงานออนไลน์

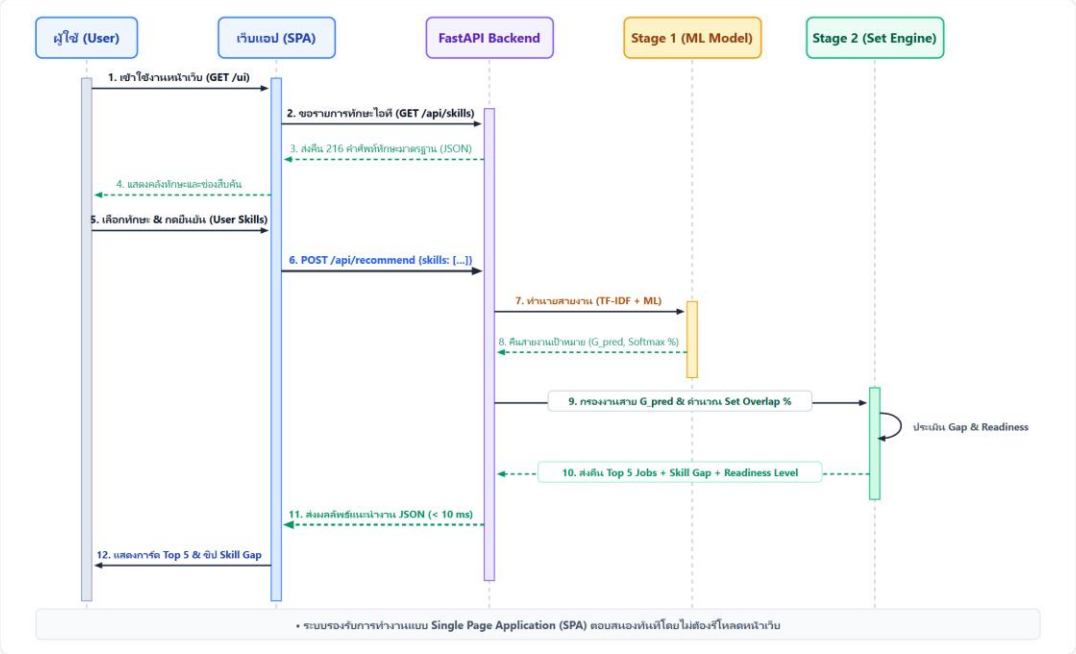
3.6.2 การพัฒนาส่วนให้บริการ RESTful API (FastAPI Backend)

พัฒนาส่วนบริการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย FastAPI โดยมีรายละเอียด Endpoints ดังแสดงในตารางที่ 3.6 และมีลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชัน (Sequence Diagram) ดังแสดงในภาพที่ 3.4

ตารางที่ 3.6 รายละเอียด RESTful API Endpoints ของระบบ

Endpoint Route	HTTP Method	หน้าที่การทำงาน	ข้อมูลนำเข้า / การตอบกลับ
/	GET	ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบ (Health Check)	None / JSON: {status: "online"}
/ui	GET	ให้บริการหน้าเว็บแอปพลิเคชันส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	None / HTML Response (index.html)

Endpoint Route	HTTP Method	หน้าที่การทำงาน	ข้อมูลนำเข้า / การตอบกลับ
/api/skills	GET	ให้บริการรายการคำศัพท์ทักษะเดี่ยวมาตรฐานในระบบ	None / JSON: {skills: [...]}
/api/roles	GET	ให้บริการข้อมูล 8 กลุ่มอาชีพตามหลักสูตรของสาขาวิชา	None / JSON: {curriculum_roles: [...]}
/api/recommend	POST	ทำนายกลุ่มอาชีพ คำนวณความพร้อม และแนะนำตำแหน่งงาน Top 5 พร้อม Skill Gap	JSON: {skills: [...]} / JSON: {target_career, recommendations}



ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน (Sequence Diagram)